Relatório de evidências documentais

Linhagem dos dados de exp1 e exp2 e sobreposição entre treino e campo

Projeto: Helipad Detector. **Elaborado em:** 14 out. 2026. **Base:** materiais do repositório da proponente, do repositório de Pedro Vyctor Almeida, de capturas de tela do Roboflow e do arquivo `helipad_dataset.rar`, sem depender de contato com terceiros e sem preencher lacunas por suposição.
Aviso de uso responsável. Detecção visual automatizada baseada em imagem, sujeita a erros e não equivalente a validação operacional, legal, de segurança ou aeronáutica. Este relatório trata de linhagem de dados, não de validação de locais.

1. Conclusões

Cada conclusão traz seu grau de sustentação: prova (verificada em arquivos), indício (consistente com vários elementos, mas sem registro direto) ou não confirmado.

- **exp1 (indício forte).** Os pesos e os resultados do exp1 no repositório da proponente são a execução "exp1-2" de Pedro Vyctor Almeida (prova: arquivos idênticos byte a byte), configurada para a pasta `My-First-Project-2`, isto é, a versão 2 do conjunto (178 treino, 34 validação, 14 teste). O registro de 116/33 imagens salvo no notebook é compatível com outra execução, a original (versão 1), da qual só resta o `args.yaml`. Falta o registro de contagem da execução "exp1-2", por isso o vínculo com a versão 2 é indício forte, e não prova.
- **exp2 (indício forte, com conflito a resolver).** O registro preservado (178 treino, 34 validação, 0 corrompidas), o `results.csv` e o `best.pt` são coerentes entre si e correspondem ao conteúdo da versão 2 de Pedro, e não às versões do fork mostradas nas capturas (356 treino com aumento de dados, total de 404). A execução com o fork, pelo registro, é o exp3. A afirmação de que o exp2 usou o fork não encontra respaldo nos arquivos; ver seção 4.
- **Comparação exp1 × exp2.** Ambos apontam para o mesmo conteúdo de dados (as cópias arquivadas dos dois conjuntos são idênticas), mas foram executados por pessoas diferentes, em ambientes e versões do Ultralytics diferentes (8.4.75 e 8.4.98) e com épocas diferentes (60 e 100). Não é, portanto, um experimento controlado; a equivalência de dados é indício, não prova.
- **Campo.** O conjunto de 7.767 pares região × *tile* foi reconstituído a partir dos arquivos compactados do repositório e coincide com a contagem histórica, mas contém só 5.540 *tiles* distintos (regiões vizinhas se sobrepõem).
- **Sobreposição.** 125 das 225 imagens anotadas com coordenada (87 de 177 no treino, 25 de 34 na validação, 13 de 14 no teste) são cópias de um *tile* de campo (prova, por comparação de pixels). Os 125 *tiles* equivalem a 2,3% dos 5.540 *tiles* distintos de campo. Não há cópia direta de validação ou teste no treino; há vizinhança (a até 1 *tile*) em 15 das 34 imagens de validação e 3 das 14 de teste.
- **Nomes de arquivo não bastam.** 23 imagens (17 de treino, 4 de validação, 2 de teste) têm o mesmo identificador de *tile* no nome (`x194146_y297518_itaim_bibi-NN-`); o conteúdo de 22 delas corresponde a outros *tiles* de campo. A análise por coordenadas lidas do nome superestimaria ou deslocaria a sobreposição; por isso a prova é por pixel.

2. Revisões e método

Tabela 1. Revisões e fontes usadas

Fonte	Revisão fixada	Uso
Repositório da proponente (Mindful-AI-Research/3-project-ai-ml-yolo-helipad_detector)	bc5a0ad953e4ffc8433d3e3f68d245068ebddc5a (13 out. 2026, 15:20 -03): conjuntos arquivados em `data/training/exp1` e `exp2`, `data/raw/helipad_dataset.rar`, artefatos de `artifacts/runs/runs/detect/exp1-exp4`	Dados e artefatos arquivados
Mesmo repositório, ramo `main`	9e767ec1f8d711b4e09f920aadf802c3855acb9a (14 out. 2026, 02:14 -03): notebooks `src/training/yolo_training_exp1-4.ipynb`, `src/geospatial/*`, relatórios de campo	Código salvo, relatórios e zips de *tiles*
Repositório de Pedro Vyctor Almeida (ppvyctor/Helipoint-Detector)	d852e3c73dc9f65a151349d8883a0acc484c0f97 (24 jun. 2026, 20:11 -03); `runs/detect/runs/exp1-2` e `My-First-Project-2` presentes desde bcefd53 (22 jun. 2026, 20:46 -03)	Cópia da execução exp1-2 e da pasta de dados
Capturas de tela do Roboflow	Quatro capturas de 14 out. 2026 (versão 2 de Pedro; tentativa de abrir a versão 1; versões e modelo do fork; detalhes do fork v2)	Contagens e datas das versões

Foram usados apenas arquivos e capturas; nenhuma chave de API é reproduzida (os notebooks salvos as leem de variáveis de ambiente ou do Colab Secrets). Checkpoints `.pt` foram inspecionados sem executar código (leitura de `data.pkl` por `pickletools`); os arquivos `labels.cache`, com um desserializador restrito. O código atual dos notebooks descreve o que está salvo hoje, não o que foi executado; por isso as conclusões partem dos artefatos de saída (`args.yaml`, `results.csv`, pesos, registros preservados), e nomes de pasta, isoladamente, não foram tomados como prova.

3. Comparação entre exp1 e exp2

Tabela 2. Origem de cada dado de exp1 e exp2 (exp3 e exp4 como contexto)

Item	exp1	exp2	Fonte e grau
Origem do conjunto	Projeto `my-first-project-kfo4l`, workspace `pedros-workspace-1w4rz` (Pedro)	Mesmo projeto (Pedro); notebook com *assert* contra o fork	README.roboflow dos conjuntos arquivados; notebook exp2, célula 38. Prova (conteúdo arquivado); código é indício de uso
Autoria da execução	Pedro (pesos idênticos aos de `runs/detect/runs/exp1-2` do seu repositório)	Proponente (declarado por ela); Colab T4, Ultralytics 8.4.98, 17 jul. 2026	SHA-256 dos pesos (prova); autoria do exp2 é declaração da proponente, compatível com data e ambiente
Versão Roboflow	v2 (indício: `args.yaml` aponta `My-First-Project-2`)	v2 (registro: 178/34 em `My-First-Project-2`)	`args.yaml`; célula de treino do exp2. Indício forte (exp1) e forte (exp2)
Conjunto arquivado	`data/training/exp1`: 226 imagens (178/34/14), sem aumento, exportado 22 jun. 2026, 22:34 GMT	`data/training/exp2`: idêntico ao do exp1	README.roboflow e comparação de arquivos. Prova de identidade entre as duas cópias, não de uso no treino
Código atual salvo	Notebook exp1 aponta `My-First-Project-1`, 60 épocas; registro 116/33	Notebook exp2: Pedro/v2 com *assert*; 100 épocas	Notebooks no `main`. O de exp1 não corresponde às métricas preservadas
Saída preservada	Registro com 116/33 (`My-First-Project-1`), compatível com o `args.yaml` do `exp1` original de Pedro (v1, 21 jun.); não há linha de contagem do `exp1-2`	Registro com 178 treino, 1 fundo, 0 corrompidas; 34 validação	Notebooks. exp1: ausência de registro; exp2: prova do conteúdo contado
Métricas	`results.csv`: 60 épocas; melhor por *fitness* na época 54: P 1,000, R 0,963, mAP@50 0,994, mAP@50–95 0,881	`results.csv`: 100 épocas; melhor na época 81: P 0,982, R 0,971, mAP@50 0,993, mAP@50–95 0,888	`results.csv`. Prova: valores iguais aos da tabela do relatório do projeto
Pesos	`best.pt` salvo em 22 jun. 2026, 22:42:39; Ultralytics 8.4.75; SHA-256 `0f8ce4ed…`, igual ao de Pedro	`best.pt` salvo em 17 jul. 2026, 03:41:53 (fuso não registrado); métricas embutidas P 0,98186, R 0,97059, mAP@50 0,99338, mAP@50–95 0,88759	Leitura do checkpoint. Prova: embutidas = época 81 do `results.csv`
Datas	Versão gerada 22 jun., 19:29 (horário da captura); exportada 22:34 GMT; pesos 22:42 (fuso não registrado); commit de Pedro 22 jun., 20:46 (-03); commit na cópia da proponente 27 set. 2026	Pesos 17 jul.; commit dos conjuntos arquivados 17 jul., 14:08 (-03); artefatos em 27 set. 2026	Capturas, README e `git log`. Sequência coerente com a versão 2; datas de commit não provam o conteúdo
Contexto: exp3 e exp4	exp3: fork, `My-First-Project-1`, 356/34 (aumento), 8.4.92, 17 jul., 04:27	exp4: Pedro v2, 178/34, 8.4.163, 26 set., YOLO11n; 3 rótulos sinalizados	Registros dos notebooks (prova de contagem)

3.1 Conclusão sobre o exp1

Tabela 3. Grau de sustentação, exp1

Grau	Afirmação e base
Prova	(a) Os pesos `best.pt` e `last.pt` do exp1 na cópia da proponente têm SHA-256 igual aos de `runs/detect/runs/exp1-2` no repositório de Pedro. (b) O `args.yaml` desses pesos registra `data: My-First-Project-2/data.yaml`, `name: exp1-2`, 60 épocas, semente 42. (c) As linhas do exp1 na tabela do relatório do projeto coincidem com o `results.csv` dessa execução (época 54). (d) O repositório de Pedro guarda também o `args.yaml` de um `exp1` anterior (`data: My-First-Project-1/data.yaml`, 60 épocas, semente 42; commit de 21 jun. 2026), sem resultados nem pesos. O registro de 116/33 imagens do notebook (`My-First-Project-1`) é compatível com essa execução original, e não com a v2.
Indício forte	A pasta `My-First-Project-2` segue a regra de nomeação do SDK (nome do projeto e versão). As versões do fork mostradas nas capturas são de 10 jul. 2026, depois dos pesos do exp1-2 (22 jun.); portanto essa pasta é, com grande probabilidade, a v2 de Pedro. A v2 foi gerada às 19:29 (horário da captura) e exportada às 22:34 GMT; os pesos têm data de 22:42 no mesmo dia; Pedro os registrou em seu repositório às 20:46 (-03), cerca de uma hora depois (fusos presumidos: captura em -03, checkpoint em UTC).
Não confirmado	Que a execução `exp1-2` tenha contado 178/34 imagens (não há linha *Scanning* preservada); os resultados e pesos do `exp1` original (v1), que não estão nos materiais; o conteúdo da v1 de Pedro (a página `/dataset/1` abriu em branco, o que não prova inexistência).

Efeito sobre o pré-projeto. O exp1 deixa de ser tratado como “linhagem inconsistente” e passa a constar como versão 2 por evidência documental, com a ressalva acima.

4. exp2, fork, registro, métricas e pesos

A proponente informa que executou o exp2 e que usou um fork do conjunto de Pedro. Separando origem do conjunto de autoria da execução: a origem é Pedro (projeto `my-first-project-kfo4l`); a autoria da execução é da proponente, o que é coerente com a data (17 jul.), o Colab com T4 e o Ultralytics 8.4.98, diferentes dos do exp1, mas não é provado por arquivo. A parte do fork encontra conflito com os artefatos:

Tabela 4. Fork, registro, métricas e pesos

Elo	Evidência	Leitura
Fork (capturas)	`fabiana-campanari-workspace/my-first-project-kfo4l-jcbdq`: versões v1 e v2, ambas com 404 imagens; v2: 356 treino, 34 validação, 14 teste, *stretch* 640×640, aumento (2 saídas por exemplo, inversões, ±15°, brilho ±25%)	Total e divisão não são os do exp2 (178/34/14, sem aumento). O conteúdo de v1 (detalhes) não consta nas capturas
Registro do exp2	178 imagens de treino, 34 de validação, 0 corrompidas, em `/content/My-First-Project-2`	O SDK nomeia a pasta com projeto e versão, e o fork também se chama "My First Project": o nome não distingue a origem, a contagem sim. 178 é compatível com a v2 de Pedro e incompatível com a v2 do fork mostrada (356)
Registro do exp3	356 treino, 34 validação, `My-First-Project-1`; código baixa a versão 1 do fork	A execução com o fork é o exp3. O relatório do projeto também descreve a troca: a primeira execução com o fork foi salva como "exp2", renomeada exp3, e o exp2 foi refeito com o conjunto original
`results.csv` e `best.pt` do exp2	100 épocas; melhor época 81; métricas embutidas no `best.pt` = linha da época 81	Mutuamente consistentes (prova). Ligam-se ao registro por `args.yaml`: `data: /content/My-First-Project-2/data.yaml`, `name: exp2`
Modelo do painel Roboflow (fork v2)	`my-first-project-kfo4l-jcbdq-2-yolov8s-t1`, Roboflow 3.0 Object Detection, atualizado em 10 jul. 2026, 2:40; teste: mAP@50 92,1%, precisão 100%, revocação 92,9%, F1 96,3%	Outro treino (arquitetura "s", plataforma do Roboflow, conjunto do fork, 10 jul.). **Não** é o do notebook exp2 e suas métricas não devem ser atribuídas a ele

Conclusão. Os quatro artefatos do exp2 (registro, `results.csv`, `best.pt`, `args.yaml`) formam um conjunto coerente e se ligam ao conteúdo da v2 de Pedro. Para reconciliar com a informação da proponente, restam duas possibilidades que os arquivos não distinguem: (i) o exp2 atual é a reexecução com o conjunto original, e a execução com o fork é o exp3; (ii) existe uma terceira versão do fork, sem aumento (178/34), não mostrada nas capturas. A possibilidade (i) é a que o relatório do projeto e os registros apoiam; a (ii) está não confirmada. Fica por esclarecer como a versão de 178/34 foi obtida no exp2.

Cautela. Mesmo com dados equivalentes, exp1 × exp2 não é comparação controlada: variam o autor, o ambiente, a versão do Ultralytics e o número de épocas. O mesmo vale para exp2 × exp4 (8.4.98 e 8.4.163). A sinalização "3 corrupt" do exp4 tem causa verificável nos dados: três arquivos de rótulo do treino (`tile_z19_x194014_y297336`, `x194018_y297341`, `x194026_y297448`) misturam linhas de polígono e de caixa, e o registro diz exatamente "labels mix segment and detection rows". Não foi possível reexecutar versões anteriores do Ultralytics para saber se tratavam esses três arquivos de outro modo. Em geral, 170 dos 178 arquivos de rótulo do treino contêm só polígonos (e os de validação e teste, todos), embora a documentação fale em caixas.

5. Campo: inventário de tiles

Os 7.767 pares região × *tile* do histórico foram reconstituídos a partir dos zips de `mosaic_*` no repositório (8.083 entradas brutas): o inventário (`field_tiles_inventory.csv`, com nome original, identificador normalizado, região, z/x/y, caminho no zip, CRC32 e número de regiões que contêm o *tile*) tem exatamente 7.767 linhas, e os 7.943 do relatório de produção são reproduzidos a partir das caixas de `sp_neighborhoods_bbox.csv`.

Tabela 5. Totais do inventário de campo

Medida	Valor
Entradas brutas nos zips	8.083
Pares região × *tile* (linhas do inventário)	7.767 (igual ao histórico)
Identificadores de *tile* distintos	5.540
Identificadores presentes em mais de uma região	1.958 (conteúdo idêntico, CRC32 igual)
Grade de produção reproduzida das caixas	7.943

Lacunas: na Faria Lima, o histórico indica 840 *tiles* e os zips têm 664 distintos (faltam 176, não identificados; os zips têm 980 entradas, incluindo partes duplicadas); a divisão da Av. Paulista em dois trechos desloca 5 *tiles* entre a grade de produção e o conjunto de 7.767.

6. Sobreposição entre treino e campo

Critérios. (i) *Cópia exata por pixel*: erro absoluto médio (0–255) menor ou igual a 5 entre a imagem anotada e o *tile* de campo mais parecido (pré-filtro 32×32 nos três melhores, medida em 256×256). Todas as coincidências ficam em 1,56 ou menos; nenhuma outra fica abaixo de 16,9, então o limiar não é sensível. (ii) *Identificador pelo nome*: z/x/y lidos do nome, sem os sufixos do Roboflow; usado só quando único (os 23 nomes com a mesma coordenada foram resolvidos pelo pixel). (iii) *Vizinhança*: distância de Chebyshev, em *tiles* z19 (cerca de 70 m, aproximação), até o *tile* de campo mais próximo, com k = 1, 2, 3 e 5; vizinho não é vazamento confirmado. Denominadores: 177, 34 e 14 imagens com coordenada (mais a imagem `mosaico_Taquara_hires_preview`, sem id de *tile* e sem correspondência, que fecha as 178 de treino); 5.540 *tiles* distintos de campo; 7.767 pares região × *tile*.

Tabela 6. Imagens anotadas e *tiles* de campo

Medida	Treino (177)	Validação (34)	Teste (14)	Total (225)
Cópia exata de *tile* de campo (pixel)	87 (49,2%)	25 (73,5%)	13 (92,9%)	125 (55,6%)
Sem cópia, mas a ≤ 1 *tile* do campo	0	0	0	0
Sem cópia, a ≤ 2 / 3 / 5 *tiles*	2 / 3 / 8	1 / 2 / 2	0 / 0 / 0	3 / 5 / 10
Sem coincidência por pixel	90	9	1	100
Com nome de *tile* compartilhado	17	4	2	23

Os 125 *tiles* copiados são distintos entre si e correspondem a 212 pares região × *tile* (2,73% dos 7.767) e a 2,26% dos 5.540 *tiles* distintos. Concentram-se na Av. Paulista (33 *tiles*, nos dois trechos), em Brooklin (20, exclusivos da região), em Inter Zonas e Vila Olímpia (18 compartilhados entre as duas) e em Alphaville Industrial (15); a lista completa está na coluna `field_regions` do CSV. As 100 imagens sem coincidência estão fora das caixas de todas as regiões; pelas coordenadas, cerca de 70 caem em um retângulo aproximado do município de São Paulo e 30 estão em outros pontos do Brasil (91 no treino, 9 na validação, 1 no teste). Esse retângulo é uma aproximação grosseira, usada só para descrever.

Treino × validação e teste. Pela comparação de pixels, nenhuma imagem de validação ou de teste é cópia de uma de treino (menor erro de 31,6 na validação e de 42,7 no teste) e não há cópias entre imagens de treino. A leitura anterior, por nome, de 4 imagens de validação e 2 de teste com o mesmo *tile* do treino era artefato do identificador compartilhado. Há vizinhança: 15 das 34 imagens de validação e 3 das 14 de teste estão a até 1 *tile* de uma imagem de treino (20 e 11 a até 2 *tiles*), o que reduz a independência espacial da validação.

Leitura. O treino já contém 87 *tiles* que fazem parte do campo (1,6% dos distintos), o que pode inflar a taxa de detecção nesses *tiles*; o efeito sobre as taxas globais não é calculável sem as detecções por *tile* de cada experimento. Os 22 casos de conteúdo diferente do nome (sufixo `itaim_bibi-NN-`, todos com a mesma coordenada) correspondem, por pixel, a *tiles* distintos da região do Itaim Bibi (erro de 0,2 a 0,3 na comparação 32×32); a causa do nome repetido (renomeação, exportação) é desconhecida nos materiais fornecidos.

7. Limitações

- Cópias recortadas, giradas, espelhadas, reescaladas ou de outra data não são detectadas pelo critério de pixel; a sobreposição real pode ser maior que a medida.
- Não há detecções por *tile* nos materiais; nenhum efeito sobre as taxas de campo foi calculado, e nenhuma inferência foi reexecutada.
- O pré-filtro usa os três melhores candidatos em 32×32; as coincidências ≤ 1,56 e a lacuna até 16,9 indicam que o critério é estável, mas não é busca exaustiva em 256×256.
- O conteúdo de `data/raw/helipad_dataset.rar` foi aberto: 174 arquivos de *tile* (121 identificadores distintos, todos no inventário de campo), e 110 das imagens anotadas são cópias de arquivos dele. Não se sabe como o arquivo foi montado (**desconhecido nos materiais fornecidos**).
- Os registros do exp1 original, da v1 de Pedro e da execução com fork antes do exp3 não foram localizados; a página `/dataset/1` em branco não prova inexistência.
- Foram identificadas contagens, não *tiles*, para a Faria Lima (176 faltantes) e a Av. Paulista (5).

8. Arquivos que ainda precisam ser anexados

Tabela 7. Pendências para fechar as lacunas

Arquivo ou informação	Lacuna que fecha	Decisão afetada
Registro (log) da execução `exp1-2` com as linhas *Scanning*, ou a saída do `train` dessa execução; resultados e pesos do `exp1` original (v1), se existirem	Contagem de imagens da execução do exp1 e destino da execução original	Passar o exp1 de indício forte a prova
Exportação ou captura da página de versões do fork com a divisão de **cada** versão (v1 e v2) e as datas, e a lista de projetos do seu workspace	Se existe versão do fork com 178/34 e qual foi usada em cada execução	Resolver o conflito sobre o exp2
Artefatos (`args.yaml`, `results.csv`, pesos) da primeira execução com o fork, antes da renomeação para exp3	Se a execução "exp2 silenciosa" é o exp3 atual ou outra	Linhagem do exp3
A pasta `Heliponto` de Pedro (`Heliponto.rar`) e informação de como `helipad_dataset.rar` foi montado	Origem das 100 imagens sem *tile* de campo	Cobertura geográfica e origem dos dados
Detecções por *tile* (CSV por experimento) para os 7.767 pares	Efeito da sobreposição sobre as taxas de campo	QE1: parcela da diferença explicada pela linhagem
Lista dos 176 *tiles* ausentes da Faria Lima e dos 5 da Av. Paulista	Fechar o inventário (840 vs. 664)	Denominador de campo
Saída do `ultralytics` 8.4.98 e 8.4.163 sobre a v2 (verificação de rótulos)	Como cada versão trata os 3 rótulos mistos	Comparabilidade de exp2 e exp4